Ondes électromagnétiques et modulation d'amplitude

Cours

Objectifs

- Connaître les propriétés des ondes électromagnétiques et la relation λ = c/N.
- Comprendre pourquoi on module un signal pour le transmettre.
- Réaliser et analyser une modulation d'amplitude ; calculer le taux de modulation.
- Expliquer la démodulation et le choix du circuit d'accord.

I. Les ondes électromagnétiques

Une onde électromagnétique (OEM) est la propagation d'un champ électrique et d'un champ magnétique variables. Elle se propage dans le vide à la célérité $c = 3{,}00\times10^{8}$ m·s^{-1} et sa longueur d'onde vaut **$\lambda = c / N$**. Les ondes radio, la lumière visible, les rayons X et γ sont des OEM de fréquences différentes.

II. Pourquoi moduler ?

Un signal sonore (20 Hz à 20 kHz) ne peut pas être émis directement par une antenne : il faudrait une antenne de très grande taille, et tous les émetteurs se brouilleraient. On utilise donc une onde **porteuse** de haute fréquence F_p, dont on fait varier une caractéristique au rythme du signal informatif (signal **modulant**, de fréquence f_s).

III. Modulation d'amplitude

1. Principe

Un circuit multiplieur reçoit la porteuse $u_p = P_m\cdot\cos(2\pi F_p t)$ et la tension $s(t) + U_0$, où $s(t) = S_m\cdot\cos(2\pi f_s t)$ et U_0 est une tension continue de décalage. Il délivre $u_m = k\cdot(s(t) + U_0)\cdot u_p$, soit :

$$\mathbf{u_m(t) = A \cdot [1 + m \cdot \cos(2\pi\, f_s\, t)] \cdot \cos(2\pi\, F_p\, t)}$$

avec $A = k\cdot P_m\cdot U_0$ et le **taux de modulation $m = S_m / U_0$**. L'amplitude de u_m varie entre $U_{min} = A(1 - m)$ et $U_{max} = A(1 + m)$, d'où :

$$\mathbf{m = (U_{max} - U_{min}) / (U_{max} + U_{min})}$$

2. Conditions d'une bonne modulation

- **$m < 1$** (soit $S_m < U_0$) : sinon il y a **surmodulation** et l'enveloppe ne reproduit plus le signal.
- **$F_p \gg f_s$** : la porteuse doit être beaucoup plus rapide que le signal.

IV. Démodulation

1. **Détection d'enveloppe** : une diode supprime les alternances négatives ; un condensateur C en parallèle avec R suit l'enveloppe. Il faut $T_p \ll R \cdot C < T_s$.
2. **Suppression de la composante continue** : un filtre passe-haut (condensateur en série) élimine U_0 et restitue s(t).

V. Réception : circuit d'accord

L'antenne capte toutes les stations. Un circuit LC parallèle sélectionne celle dont la fréquence porteuse est égale à sa fréquence propre :

$$F_p = f_0 = 1 / (2\pi \sqrt{L \cdot C})$$

On change de station en modifiant C (condensateur variable).

Résumé

- $\lambda = c/N$; on module une porteuse haute fréquence pour transmettre un signal.
- $u_m = A[1 + m\cos(2\pi f_s t)]\cos(2\pi F_p t)$; $m = S_m/U_0 = (U_{max} - U_{min})/(U_{max} + U_{min})$.
- Bonne modulation : $m < 1$ et $F_p \gg f_s$.
- Démodulation : $T_p \ll RC < T_s$, puis filtre passe-haut ; accord : $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$.